

C-Einsteiger Übungen

-
1. Schreiben Sie ein Programm, mit dem Sie ihren Namen in der Konsole ausgeben können.

-
2. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie die Zahlen 123, 200 und 99 unter Verwendung von Format-Elementen in der Konsole ausgeben.

-
3. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie eine Zahl über die Konsole einlesen können
Die eingelesene Zahl soll anschließend in der Konsole ausgegeben werden.

-
4. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie den Text:

Um diesen Text ausgeben zu koennen,
muss ich das Escape Zeichen \ verwenden
und nach diesem Zeichen, die richtige Anweisung.

Versuchen Sie diesen Text mit nur einem printf Aufruf auszugeben.

-
5. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie eine Zahl einlesen können und anschließend überprüfen ob die Zahl größer als 100 oder kleiner ist.

Ist die Zahl kleiner als 100, soll Ausgegeben werden:
Eingegebene Zahl ist kleiner als 100.

Ist die Zahl "NICHT" kleiner als 100, soll Ausgegeben werden:
Eingegebene Zahl ist NICHT kleiner als 100.

-
6. Erweitern Sie das Programm von Punkt 5, indem sie zusätzlich überprüfen, ob die eingegebene Zahl größer als 200 ist oder nicht.
Es soll nur dann eine passende Meldung ausgegeben werden, wenn die eingegebene Zahl größer als 99 ist.
Geben sie in diesem Fall eine passende Meldung aus.

-
7. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie den Umfang eines Rechtecks berechnen können.
Die Seitenlängen sollen vom User eingegeben werden können.

Geben Sie im Anschluss die Umfangsberechnung inclusive Ergebnis in der Konsole aus.

Verwenden Sie für alle Variablen einen Datentyp der Gleitkommawerte zulässt und Geben Sie die Zahlen bis Nachkommastelle 2 aus.

-
8. Schreiben Sie ein Programm, mit dem Sie die Fläche eines Rechtecks berechnen können.

Die Seitenlängen sollen vom User eingegeben werden können.

Geben Sie im Anschluss die Flächenberechnung inklusive Ergebnis in der Konsole aus.

Verwenden Sie für alle Variablen einen Datentyp der Gleitkommawerte zulässt und geben Sie die Zahlen bis Nachkommastelle 2 aus.

-
9. Kombinieren Sie Aufgabe 7 und 8 auf eine sinnvolle Art und Weise.

-
10. Schreiben Sie ein Programm, in dem Sie zu Beginn entscheiden können, ob Sie eine Flächen oder Umfangsberechnung durchführen wollen.

Nachdem dies festgelegt wurde, sollen 2 Seitenlängen eingelesen werden und die im Vorfeld ermittelte Berechnung durchgeführt werden.

Geben Sie anschließend die Berechnung mit Ergebnis aus.

Verwenden Sie für alle Variablen einen Datentyp der Gleitkommawerte zulässt und Geben Sie die Zahlen bis Nachkommastelle 2 aus.

-
11. Schreiben Sie ein Programm zur Schulnoten Ermittlung.
Es soll zu Beginn eine Punktzahl eingegeben werden.

Max Punkte: 400

Sehr gut: 350 - 400
Gut: 300 - 349
Befriedigend: 250 - 299
Genügend: 200 - 249
Durchgefallen: 0 - 199

Geben Sie je nach Punkten eine passende Meldung aus.

Achten Sie darauf, dass keine Punktzahl kleiner als 0 und größer als 400 eingegeben werden kann.

-
12. Schreiben Sie ein Programm, mit dem Sie alle Zahlen von 1 bis 25 ausgeben können
-

-
13. Schreiben Sie ein Programm, in dem der User 2 Zahlen einlesen kann.
Diese 2 Zahlen stehen für Minimum und Maximum.

Anschließend sollen alle Zahlen von Minimum bis Maximum ausgegeben werden.

14. Schreiben Sie ein Programm, in dem der User 3 Zahlen eingeben kann.
Diese 3 Zahlen sollen in einer Summenvariable zusammengezählt werden,
bis der Wert der Summe 1.000.000 oder mehr erreicht.

Geben sie am Ende aus, wie viele Schleifendurchgänge dafür nötig waren.

15. Schreiben Sie ein Programm, mit dem das "Ein mal Eins" in der Konsole ausgegeben wird.
-

16. Schreiben Sie ein Programm, in dem alle Zahlen von 1 bis 15 ausgegeben werden.
Die Zahlen sollen in einem Abstand von jeweils 1 Sekunde ausgegeben werden.

Um die Verzögerung von 1 Sekunde zu ermöglichen, binden Sie die Header Datei
Windows.h ein (`#include <Windos.h>`)

Der Funktion für die Verzögerung lautet `Sleep(1000);`

Die Zahl in den Klammern steht für Millisekunden (`1000 == 1 Sekunde`)

17. Schreiben Sie ein Programm, mit dem Sie jede zweite und jede fünfte Zahl von
1 bis 50 ausgeben können.
-